Príjem

Dáta *prijem.xlsx* predstavujú čistý ročný príjem 235 osôb. Okrem príjmu máme informáciu aj o

- vekovej kategórii (*vek*): $1\colon 18-25r, 2\colon 26-35r, 3\colon 36-45r, 4\colon 46-55r, 5\colon 56+$
- najvyššom dosiahnutom vzdelaní (*vzdelanie*): 1: základné alebo stredoškolské bez maturity, 2: stredná škola s maturitou, 3: vysokoškolské 1.stupňa, 4: vysokoškolské 2.stupňa, 5: vysokoškolské 3.stupňa
- mieste vykonávanie práce (*miesto*): 1: menšia obec, 2: menšie mesto, 3: okresné mesto, 4: krajské mesto
- *sektor*: 1: služby, 2: výroba, 3: obchod

(1b) Existuje štatisticky významný rozdiel v *Príjme* vzhľadom na úroveň premennej:

Vek, sektor, vzdelanie, miesto

Testujte vhodným testom a ak rozdiel existuje, pomocou vhodného testu vyjadrite ako sa prejavuje. Overte aj predpoklady použitia testu (testujte aj v prípade, že predpoklady neplatia, ale popíšte odporúčané riešenie). Vizualizujte. Spočítajte jednu z mier efektu.

(1b) Na hladine významnosti $\alpha = 0{,}1$ testujte, či na *Príjem* majú štatisticky významný (súčasný) vplyv úrovne premenných:

−*miesto* a zároveň *vzdelanie*

−*vek* a zároveň *miesto*

−*vek* a zároveň *sektor*

−*vek* a zároveň *vzdelanie*

Pokiaľ áno, post testom určte aj ktoré úrovne sú to. Overte aj predpoklady použitia testu (testujte aj v prípade, že predpoklady neplatia, ale popíšte odporúčané riešenie). Vizualizujte. Spočítajte jednu z mier efektu. Testujte aj interakcie, vyjadrite záver.

Diéta

(1b) Výživová poradkyňa zostavila deväťmesačný redukčný program (zahŕňajúci jedálniček a fitness plán) pre celkovo 202 klientov (mužov a žien) vo vekovej kategórii 40-50 rokov. Bola zaznamenaná hmotnosť klientov na začiatku programu a hmotnosť po jeho ukončení. Poradkyňa predpokladá, že muži stratia v priemere 15% z pôvodnej hmotnosti a ženy 13% z pôvodnej hmotnosti. Dáta sú v súbore *dieta.xlsx*. Pri každom teste predpokladáme normalitu. Vhodným testom overte:

– či existuje štatisticky významný rozdiel v percentuálnej strate hmotnosti (kde 100% je pôvodná hmotnosť) medzi mužmi a ženami

– či bol predpoklad poradkyne o percentuálnej strate hmotnosti žien správny